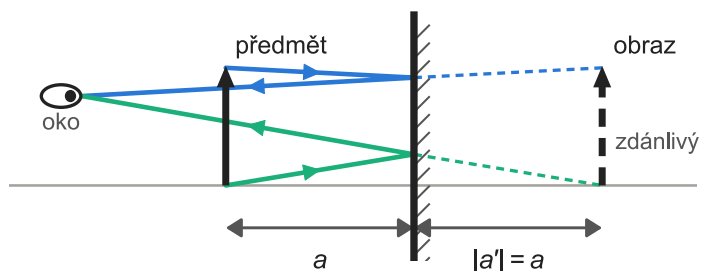


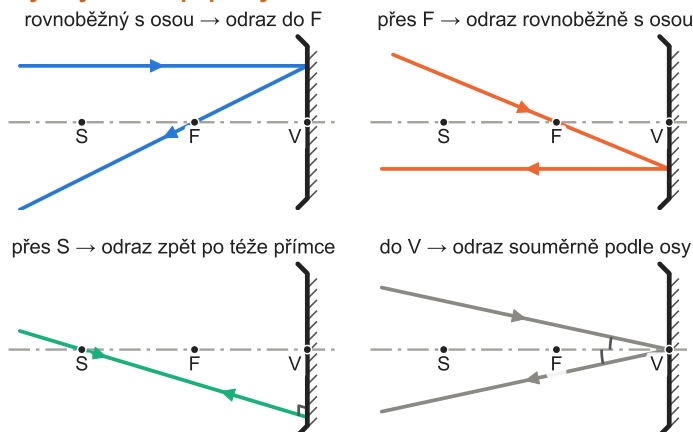
Obraz bodu je průsečík odražených paprsků (u zdánlivého obrazu průsečík jejich čárkovaných prodloužení za zrcadlo). Barvy: modrý – rovnoběžný s osou, oranžový – ohniskový (přes F), zelený – středový (přes S). Polohy obrazů jsou spočítané ze zobrazovací rovnice, zrcadlo je kresleno schematicky jako rovina vrcholu V.

Zapamatuj si

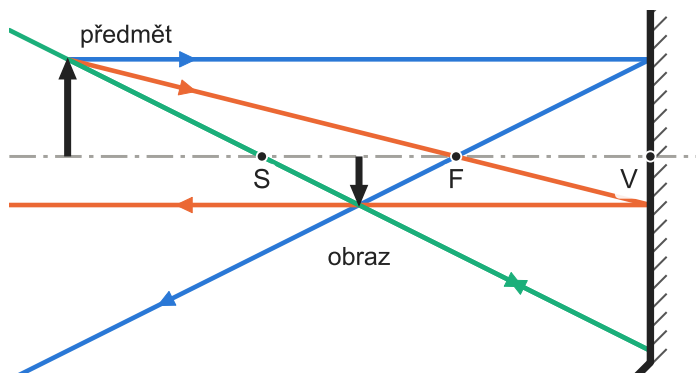
- Rovinné zrcadlo = osová souměrnost: $a' = -a$, $Z = 1$, obraz zdánlivý a stejně velký.
- Kulové zrcadlo: $f = \frac{r}{2}$, ohnisko F leží ve středu úsečky SV.
- $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$, $Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$.
- Znaménka: duté $f > 0$, vypuklé $f < 0$; $a' > 0$ skutečný obraz před zrcadlem, $a' < 0$ zdánlivý za ním.
- Skutečný obraz dává jen duté zrcadlo a jen pro $a > f$ – je vždy převrácený ($Z < 0$).
- Vypuklé zrcadlo: vždy zdánlivý, vzpřímený, zmenšený obraz a velké zorné pole.

Rovinné zrcadlo

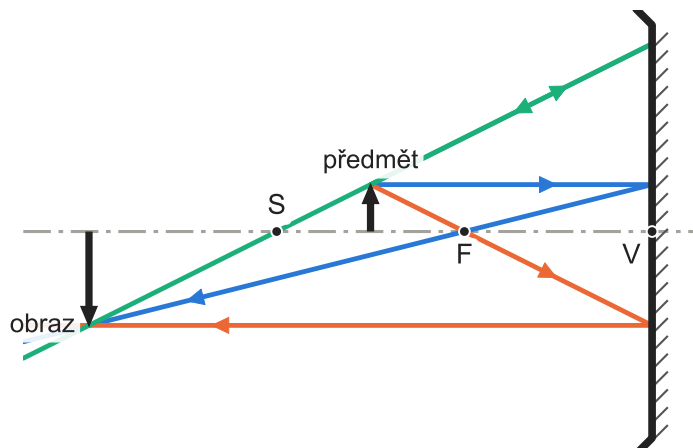
Odražené paprsky míří do oka, jako by vycházely z obrazu za zrcadlem. Obraz leží na kolmici k zrcadlu ve stejné vzdálenosti.

Čtyři významné paprsky dutého zrcadla

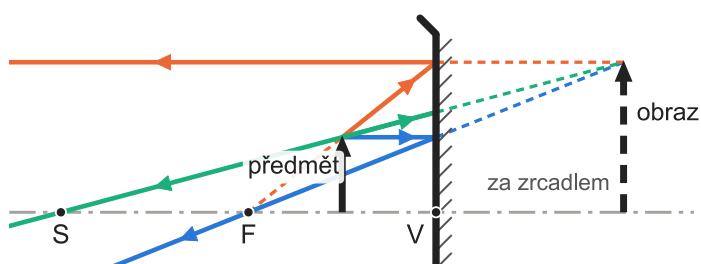
Ke konstrukci stačí kterékoli dva. F leží v polovině mezi S a V.

Duté zrcadlo: předmět za středem ($a > 2f$)

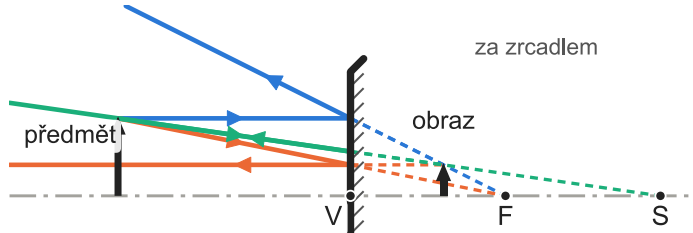
$a = 3f \Rightarrow a' = 1,5f$, $Z = -0,5$. Obraz mezi F a S: skutečný, převrácený, zmenšený.

Duté zrcadlo: předmět mezi S a F

$a = 1,5f \Rightarrow a' = 3f$, $Z = -2$ (vzor: $f = 20$ cm, $a = 30$ cm, $a' = 60$ cm). Obraz za S: skutečný, převrácený, zvětšený.

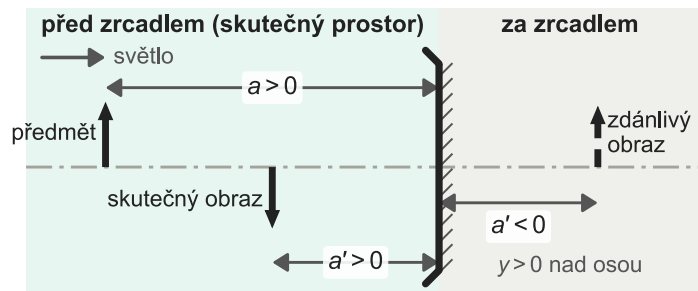
Duté zrcadlo: předmět před ohniskem ($a < f$)

$a = 0,5f \Rightarrow a' = -f$, $Z = 2$. Odražené paprsky se rozbíhají, protínají se jen prodloužení $\rightarrow$ zdánlivý, vzpřímený, zvětšený obraz.

Vypuklé zrcadlo

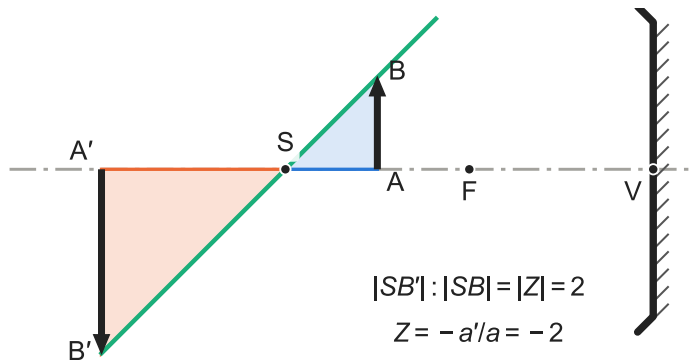
$f < 0$: F i S jsou za zrcadlem. $a = 1,5|f| \Rightarrow a' = -0,6|f|$, $Z = 0,4$: zdánlivý, vzpřímený, zmenšený.

Znaménková konvence



Skutečné je kladné: předmět a skutečný obraz před zrcadlem mají $a, a' > 0$, zdánlivý obraz za zrcadlem $a' < 0$. Duté zrcadlo $f > 0$, vypuklé $f < 0$.

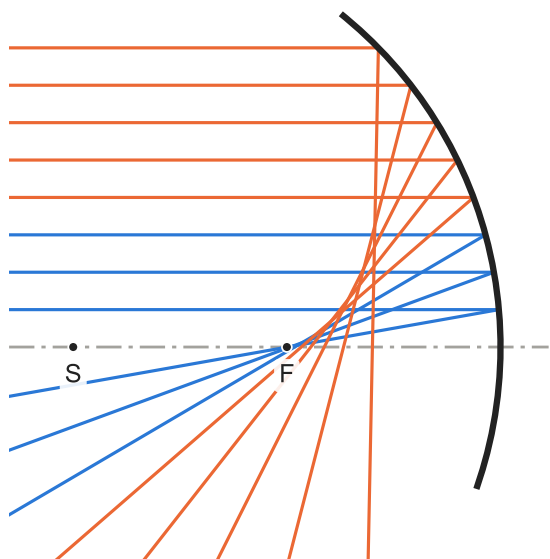
Obraz je stejnohlý s předmětem (střed S)



Přímka BB' prochází středem křivosti S ; koeficient stejnohllosti je Z . Tak najdeš S i v konstrukční úloze.

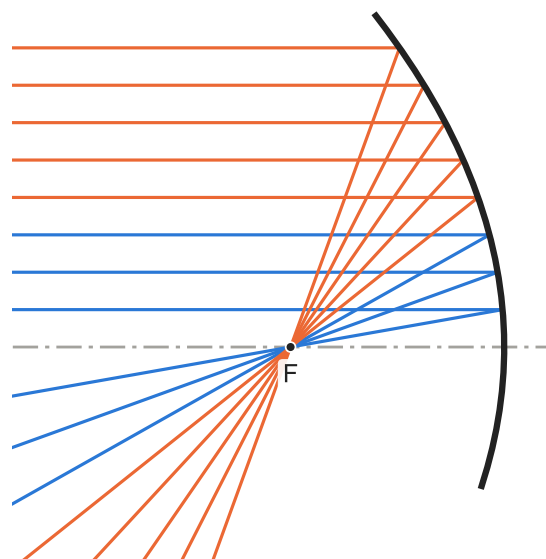
Kulová vada a parabolické zrcadlo

kulové zrcadlo: okrajové paprsky míjejí F



Přesný odraz rovnoběžného svazku. Jen paprsky blízko osy (modré) jdou do F ; okrajové (oranžové) protnou osu blíž k zrcadlu. Parabola soustředí všechny do F – a naopak zdroj v F dá rovnoběžný svazek (reflektor, anténa).

parabolické zrcadlo: všechny paprsky do F



Shrnutí: obraz podle polohy předmětu

zrcadlo, předmět	předmět (černě) a obraz (oranžově)	kde je obraz a jaký je	použití
duté, $a > 2f$		mezi F a S skutečný, převrácený, zmenšený	objektiv dalekohledu
duté, $a = 2f$		v S skutečný, převrácený, stejně velký	–
duté, $f < a < 2f$		za S (dál než S) skutečný, převrácený, zvětšený	projekce
duté, $a = f$		nevznikne (v nekonečnu) odražené paprsky jsou rovnoběžné	reflektor, svítidla
duté, $a < f$		za zrcadlem zdánlivý, vzpřímený, zvětšený	kosmetické zrcátko
vypuklé, každé a		za zrcadlem, mezi V a F zdánlivý, vzpřímený, zmenšený	zpětné, dopravní
rovinné		za zrcadlem, $a' = -a$ zdánlivý, vzpřímený, stejně velký	běžné zrcadlo

Mini-schématy jsou spočítané v měřítku $|f| = 1$ (předmět ve výšce 0,8); čárkovaně zdánlivý obraz.